Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

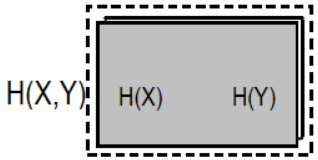
Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

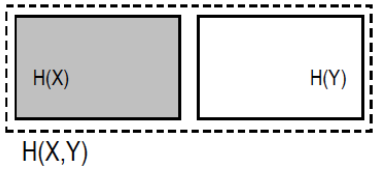
- Modelagem de canal de comunicação
- Capacidade de um canal ideal
- Canal com distorções
- Atividade Prática
- Referências

Modelagem do canal

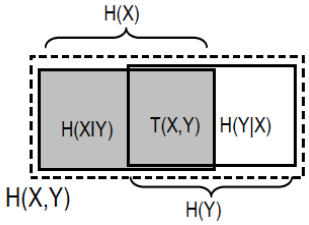
- Três situações de acoplamento entre fonte e destino
  - Canal ideal: tudo que é enviado é recebido



  - Sem canal: nada que é enviado é recebido

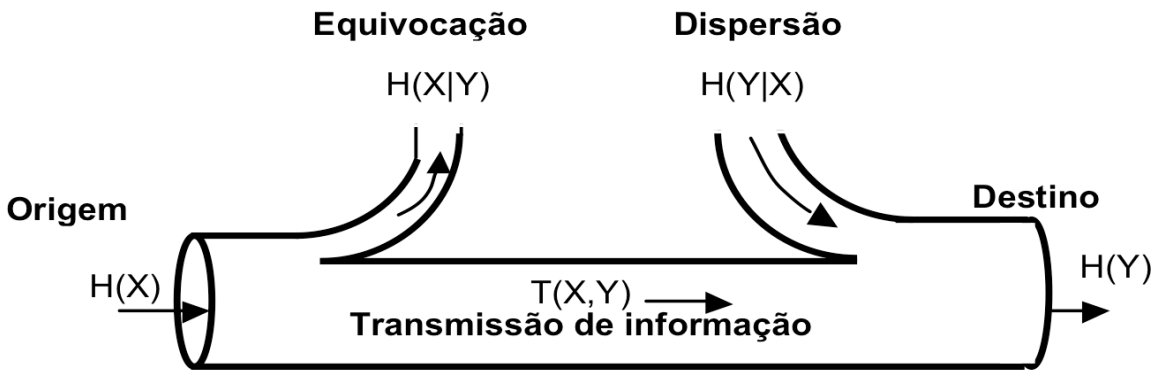


  - Canal real: parte do que é enviado não é recebido e parte do que é recebido não foi enviado



Modelagem do canal

- Canal real – com perturbação



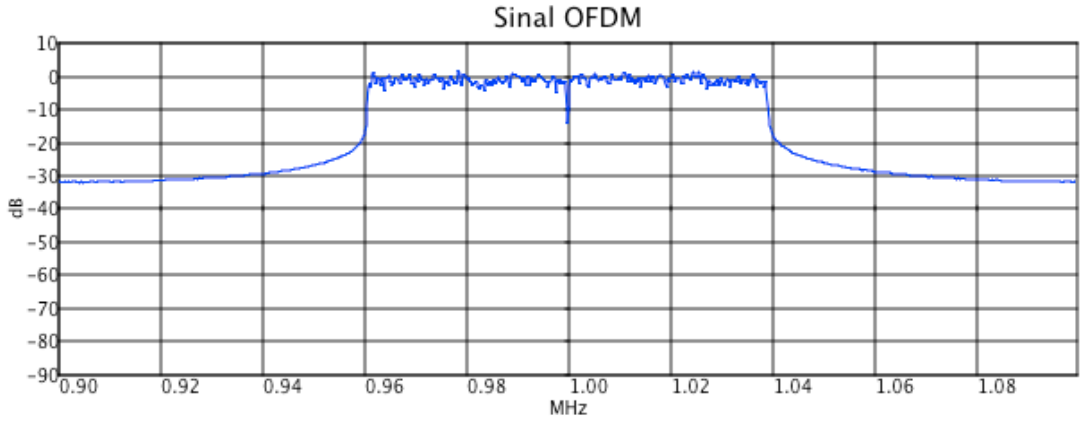
- ***Equivocação:*** incerteza que o receptor tem sobre a mensagem original enviada, após observar o que recebeu
- ***Dispersão:*** mede o quanto a taxa de transmissão varia em torno da capacidade do canal
- ***T(X,Y)****:* é calculado através de uma taxa em bit/s

Modelagem do canal

- Shannon demonstrou que pode-se anular a equivocação da origem através de codificadores de fontes eficientes
  - A capacidade máxima de um canal depende da dispersão, *i.e.*, das perturbações do próprio canal físico
- A capacidade máxima de um canal com codificação de fonte ideal (1 bit/shannon) depende de 2 fatores:
  - Propriedade do canal
  - Perturbações que o fluxo de informação sofre ao passar pelo canal

Capacidade de um canal

- A capacidade máxima de um canal ideal, *i.e.*, sem distorções
  - A maximização da eficiência de um canal deve levar em consideração os parâmetros físicos que caracterizam o canal
  - Um dos principais parâmetros é a Banda passante (B) Hz
    - B é o valor máximo que está associado ao sinal de maior frequência que consegue passar por uma determinada largura de banda



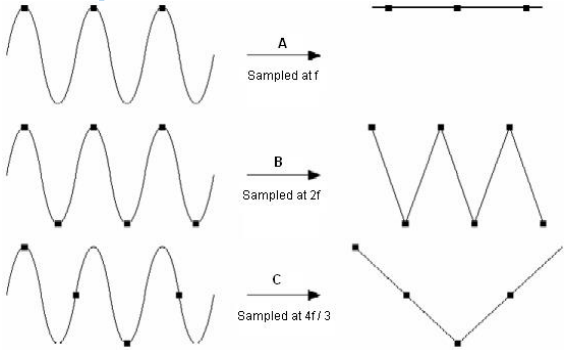
Capacidade de um canal

- **Teorema de Nyquist (1924)**
  - Nyquist criou um método para calcular a capacidade de pares metálicos
  - O método leva em consideração:
    - Banda passante (*B*)
    - Tipo de codificação

$$C = 2B \qquad [bit/s]$$

Capacidade de um canal

- Por que *2B*?
  - Nyquist demonstrou que sinais com largura de banda limitada ($f_0 \rightarrow f_n$), podem ser reconstruídos a partir do sinal amostrado, desde que a frequência de amostragem seja o dobro da maior frequência contida no sinal, *i.e.*, *B*



  - Considerar apenas algumas amostras do sinal não leva a perda de informação contida no sinal
    - Ex. Reprodução da voz humana

Capacidade de um canal

- Qual tipo de codificação?
- Os símbolos elétricos utilizados na transmissão são do tipo binário (dois símbolos)
- A cada símbolo é associado um digito binário (0 ou 1)
- A taxa de sinalização de símbolos por unidade de tempo é medido em *bauds*, ou seja, um *baud* corresponde a um símbolo por segundo
- **É possível associar mais de 1 bit por símbolo de transmissão?**

Capacidade de um canal

- Pode-se utilizar um conjunto de *N* símbolos elétricos, em que *N* corresponde ao número de arranjos de m elementos binários (bits) tomados *m* a *m*
- O número total de símbolos elétricos deve obedecer à relação $N = 2^m$, em que *m* representa o número de bits associados a cada símbolo
- O número *m* de bits associados a cada um dos *N* símbolos elétricos será dado por:

$$m = log_2 N$$

Capacidade de um canal

- Pode-se generalizar o teorema de Nyquist para associar mais de um bit por símbolo, considerando:

$$C = 2B.m$$

- Substituindo-se m na equação anterior, obtém-se:

$$C = 2B.log_2N$$

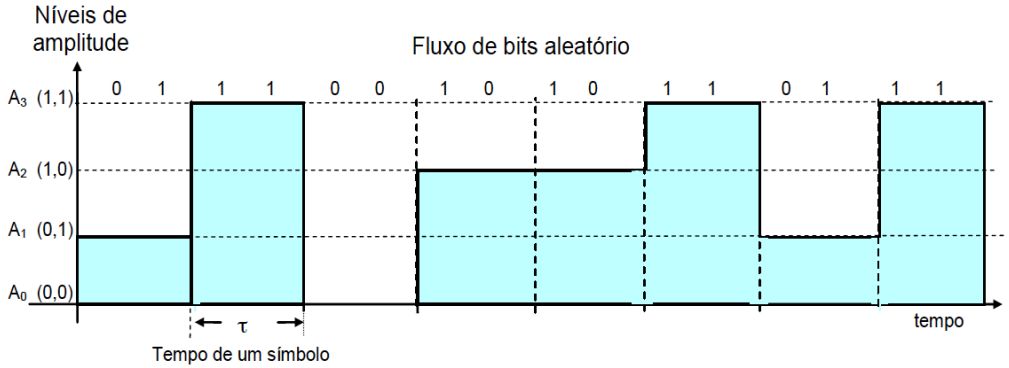
Exemplo de aplicação

- Os bits podem ser associados a conjuntos de símbolos elétricos que são definidos a partir de níveis discretos de amplitude de um sinal elétrico

Número de bits por símbolo	Símbolo elétrico correspondente	Número de níveis discretos do sinal elétrico N	Relação entre Rs [baud] e R [bits/s]
1 bit	bit	sinal binário (2 níveis)	$Rs = R$
2 bit	dibit	sinal quaternário (4 níveis)	$2Rs = R$
3 bits	tribit	sinal de 8 níveis	$3Rs = R$
4 bits	quadribit	sinal de 16 níveis	$4Rs = R$
:	:	:	:
$log_2 N$ bits	multibit	sinal de N níveis	$log_2.N.Rs = R$

Exemplo de aplicação

- Exemplo de codificação de um fluxo de bits aleatório utilizando dibits formando um sinal de quarto níveis discretos



- Um conjunto de símbolos elétricos pode ser definido a partir de outros critérios, não só de amplitude, mas também por frequência ou fase

Exemplo de aplicação

- Considere um esquema de transmissão de dados baseado em quatro níveis e cada nível são associados dois bits
  - Neste caso, temos que $N = 2^2 = 4$ níveis e, portanto, a cada símbolo estão associados 2 bits, pois $m = log_2 4 = 2$
  - Se considerarmos uma largura de banda $(b) = 20Hz$, temos:

$$C = 2B.log_2 N$$

$$C = 2(20).log_2 4$$

$$C = 40.2 = 80bit/s$$

Canal com distorções

- A capacidade máxima de um canal deve considerar distorções
  - Ruídos (N), expressos através da relação sinal/ruído (SNR)
- Nyquist não considerou um limite para N, *i.e.*, a quantidade de bits associados a cada símbolo pode aumentar infinitamente

Canal com distorções

- **Ruídos:**
  - Em qualquer transmissão, o sinal recebido consiste no sinal transmitido modificado por várias distorções impostas pelas características do meio adicionadas de outras distorções inseridas durante a transmissão, devido à interferência de sinais indesejáveis (ruídos)
- **Quantidade de ruído:**
  - É dado pela razão entre a potência do sinal ”S” e a potência do ruído

$$SNR = S/N$$

Canal com distorções

- **Teoria de Shannon (1948):**
  - Shannon lançou as bases matemáticas do que hoje é conhecido com Teoria da Informação
  - A contribuição para comunicação de dados foi considerar a SNR no cálculo da capacidade
  - A teoria de Shannon é derivada da relação de Nyquist, ou seja, $C = 2B.log_2N$
  - Entretanto, nesse caso, N é limitado pela SNR, obtendo-se N_{MAX}

Canal com distorções

- É necessário, portanto, calcular N_{MAX}
  - Supondo que:
    - *s* é a amplitude máxima em volts
    - *r* o ruído de uma determinada amplitude máxima em volts, pode-se calcular:

$$N_{MAX} = \frac{s + r}{r} = 1 + \left(\frac{s}{r}\right)$$

Canal com distorções

- SNR é dada geralmente como uma relação de potências
- Supondo que:
  - S é a potência do sinal
  - R é a potência do ruído, em [v^2], temos:

$$N_{MAX}^2 = \frac{S+R}{R} = 1 + \left(\frac{S}{R}\right), ou, N_{MAX} = \sqrt{1 + \left(\frac{S}{R}\right)}$$

Canal com distorções

- Substituindo-se N_{MAX} na fórmula de Shannon, tem-se:

$$C = 2B.log_2\sqrt{1 + \left(\frac{S}{R}\right)}$$

- Finalmente, podemos obter a capacidade segundo Shannon, como:

$$C = B.log_2\left(1 + \frac{S}{R}\right)$$

Canal com distorções

- A capacidade máxima de um canal definida por Shannon, não considera a fonte e o codificador de fonte do sistema de comunicação
  - A capacidade máxima é um limite superior que só depende dos parâmetros físicos do meio
- A capacidade máxima observada é um limite teórico que na prática não é atingido ou ultrapassado, tendo em vista as técnicas de codificação ou modulação não ideais

Canal com distorções

- A SNR tipicamente é medida na unidade de Decibel, ou dB
- O valor em dB possui a seguinte correlação (convenção) com a SNR, segundo Shannon:

$$dB = 10.logS/R$$

Exemplo de aplicação

- Considerando uma SNR de 30 dB, obtém-se:

$$30dB = 10.logS/R$$

$$30/10 = logS/R$$

$$logS/R = 3$$

$$S/R = antilog3$$

$$S/R = 10^3 = 1000$$

Exemplo de aplicação

- Em sistemas telefônicos tradicionais, com uma largura de banda de 3000 Hz, e um relação sinal ruído igual a 1000 (30dB), a capacidade do canal é calculada da seguinte forma:

$$C = Blog_2(1 + S/N)$$

$C = 3000 \times log_2(1 + 1000)$, onde

$$log_2(1001) = \frac{log_{10}(1001)}{log_{10}(2)}$$

$C = 3000 \times \frac{3}{0,3}$, com isso, $C = 3000 \times 10 = 30.000$ bit/s

Referências

- HUITEMA, C. **Routing in the Internet.** 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- DoYLE, Jeff, CARROL, Jennifer. **Routing TCP/IP.** Vol I, 2 ed. CCIE Professional Development. Cisco Press, 2005.
- HALABI, Sam. **Internet routing architectures.** 2 ed. Cisco Press, 2000.
- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3 ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4 ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.